

一、四元数构成 00:46

1. 四元数的构成 02:07



唐老师系列教程-四元数

四元数概念

四元数是简单的超复数
由实数加上三个虚数单位组成
主要用于在三维空间中表示旋转

四元数原理包含大量数学相关知识，较为复杂
比如：复数、四维空间等等
因此此处我们只对其基本构成和基本公式进行讲解
如想深入了解数学原理请从数学层面去查找资料了解它

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列：唐老师 tpandme@163.com

-
- **基本定义**：四元数是简单的超复数，由实数加上三个虚数单位组成，主要用于在三维空间中表示旋转。
- **数学原理**：包含复数、四维空间等复杂数学知识，此处仅讲解基本构成和公式。
- **构成要素**：一个四元数包含一个标量 w 和一个3D向量 v ，表示为 $[w,v]$ 或展开为 $[w,(x,y,z)]$ 。
- **旋转表示**：任意给定的四元数表示3D空间中的一个旋转量。
- **轴角对概念**：在3D空间中，任意旋转都可以表示为绕着某个轴旋转一个角度，该轴可以是任意方向向量。

2. 轴角对 02:35



唐老师系列教程-四元数

轴-角对

在3D空间中，任意旋转都可以表示
绕着某个轴旋转一个旋转角得到

注意：该轴并不是空间中的 x,y,z 轴
而是任意一个轴

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列：唐老师 tpandme@163.com

●
数学表达：对于绕轴 $n = (x,y,z)$ 旋转 β 度，对应四元数公式为：

$$Q = [\cos(\beta / 2), \sin(\beta / 2)n]$$

或展开为：

- $Q = [\cos(\beta / 2), \sin(\beta / 2)x, \sin(\beta / 2)y, \sin(\beta / 2)z]$
- **记忆要点**：
 - 标量部分固定为 $\cos(\beta / 2)$
 - 向量部分为 $\sin(\beta / 2)$ 乘以轴向分量
 - 不需要理解数学原理，只需记忆公式即可使用

二、Unity中的四元数 06:25

1. 四元数的初始化方法 06:45



Unity中的四元数初始化方法

轴角对公式初始化

四元数 $Q = [\cos(\beta/2), \sin(\beta/2)x, \sin(\beta/2)y, \sin(\beta/2)z]$

Quaternion $q = \text{new Quaternion}(\sin(\beta/2)x, \sin(\beta/2)y, \sin(\beta/2)z, \cos(\beta/2))$

轴角对方法初始化

四元数 $Q = \text{Quaternion.AngleAxis}(\text{角度}, \text{轴})$;

Quaternion $q = \text{Quaternion.AngleAxis}(60, \text{Vector3.right})$;

WELCOME
TO THE
UNITY
SPECIALTY COURSE
STUDY
唐老师系列教程 tpandme@163.com

- - 公式初始化:
 - 轴角对方法:
 - 实际应用:
 - 通常使用第二种方法, 计算更简单
 - 第一种方法需要手动计算三角函数值
 - 示例: `Quaternion.AngleAxis(60, Vector3.right)`
- ## 2. 四元数和欧拉角相互转化 15:13
- ### 1) 欧拉角转四元数 15:44
- 转换方法:
 - 示例:
- ### 2) 四元数转欧拉角 16:29
- 转换方法:
 - 注意点:
 - 转换后的欧拉角范围始终在 $-180^\circ \sim 180^\circ$ 之间
 - 避免了同义旋转表示不唯一的问题
- ## 3. 四元数弥补的欧拉角缺点 17:53
- ### 1) 同一旋转的表示不唯一 18:07
- 问题表现: 欧拉角可以有无限多种表示方式对应同一旋转状态
 - 四元数解决:
 - 通过四元数旋转后转换的欧拉角始终保持在 $-180^\circ \sim 180^\circ$ 范围
 - 消除了表示不唯一性问题
- ### 2) 万向节死锁 21:16
- 问题表现: 当某轴旋转到特定角度(如 90°)时, 其他两轴旋转会重合
 - 四元数解决:
 - 通过四元数旋转可以避免万向节死锁
 - 旋转轴始终相对于物体自身坐标系
 - 示例代码:

三、总结 26:17



唐老师系列教程-四元数

总结

1. 四元数构成—— $[\cos(\beta/2), \sin(\beta/2)x, \sin(\beta/2)y, \sin(\beta/2)z]$
2. Unity中的四元数——Quaternion
3. 四元数弥补了欧拉角的缺点——
同一旋转的表示不唯一、万向节死锁

注意：我们一般不会直接通过四元数的 w, x, y, z 进行修改

WEICONG
TO THE
SPECIALTY COURSE
GROUP
唐老师系列教程: 唐老师 @pandamei163.com

- 核心公式: $[\cos(\beta/2), \sin(\beta/2)x, \sin(\beta/2)y, \sin(\beta/2)z]$
- Unity实现: 使用Quaternion结构体, 优先采用AngleAxis方法初始化
- 优势体现:
 - 解决了欧拉角表示不唯一问题
 - 避免了万向节死锁现象
- 使用注意:
 - 一般不直接修改四元数的 w, x, y, z 分量
 - 旋转计算时注意坐标系是相对于物体自身

四、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
四元素的构成	四元素是简单的超复数, 由实数加三个虚数单位组成, 用于三维空间旋转表示。公式: 标量 ($\cos(\beta/2)$) + 向量 ($\sin(\beta/2)*[x,y,z]$)。	轴角对概念 (绕任意轴旋转 β 度) 与数学原理 (复数、四维空间) 的关联性。	★★★
Unity中的四元素 (Quaternion)	结构体Quaternion, 初始化方法: 1. 直接公式计算 (new Quaternion(x,y,z,w)) 2. 轴角对静态方法 (Quaternion.AngleAxis(角度, 轴))。	避免直接修改xyz/w, 优先使用封装方法。面试需记忆公式。	★★
四元素与欧拉角转换	- 欧拉角→四元素: Quaternion.Euler(x,y,z) - 四元素→欧拉角: quaternion.eulerAngles。	转换时注意弧度与角度的差异 (Mathf.Deg2Rad)。	★★
四元素解决欧拉角缺点	1. 同义旋转表示唯一: 四元素角度范围固定为 $-180^\circ \sim 180^\circ$ 2. 避免万向节死锁: 四元素乘法旋转 ($q1 * q2$) 基于自身坐标系。	万向节死锁对比实验: 欧拉角在 $X=90^\circ$ 时 Y/Z轴重合, 四元素无此问题。	★★★ ★
四元素旋转计算	四元素相乘代表旋转 (如 transform.rotation *=)	旋转轴方向: 输入向量为自身坐标系 (非世界坐标系)。	★★★

	Quaternion.AngleAxis(1, Vector3.up)) 。		
--	---	--	--